KG 구축 K4 적재

보관해 둔 추출 결과를 Neo4j에 쓰고, 추출 단위 노드로 검색용 청크와 이음

입력 (kg_prepared.json)

unit_id
D3_C-20260501-003_..._0000

doc_id, doc_type
D3_C-20260501-003, consult_log

parent_chunk_ids
이 단위가 나온 검색용 청크 ID

text
추출 단위 본문

graph
K2와 K3 결과 (노드 5, 관계 4)

K4가 하는 일

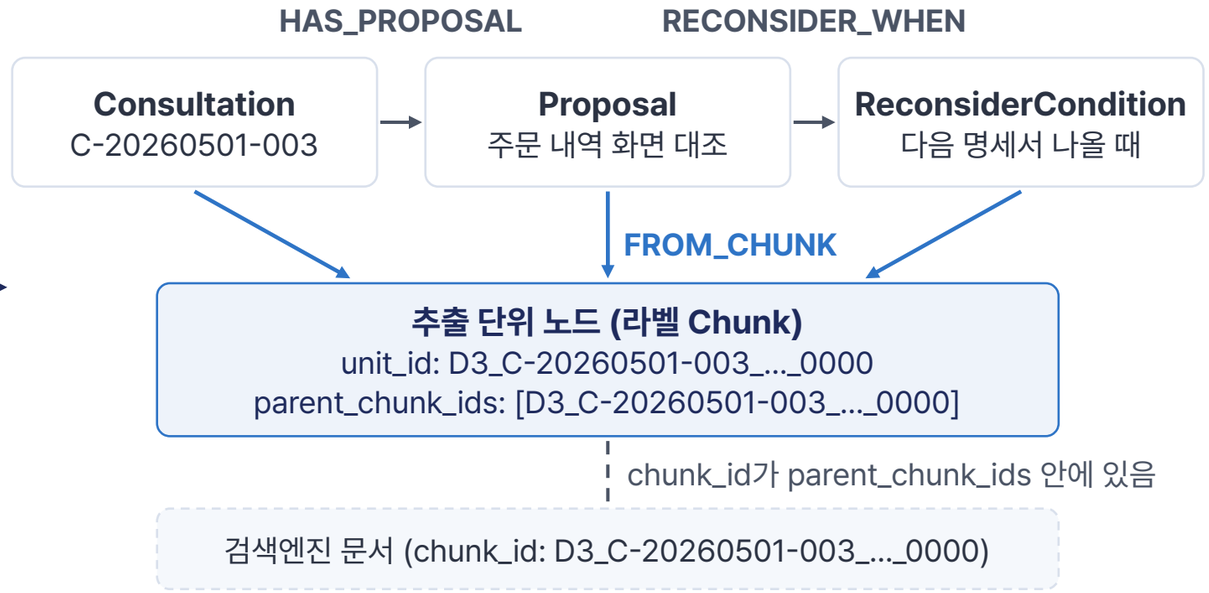
1 추출 단위 노드 만들기
라벨 Chunk. 검색용 청크 ID와 본문

2 모든 노드에 세대 표시
generation, run_id 속성

3 FROM_CHUNK로 잇기
엔티티마다 추출 단위 노드로 관계 하나

Neo4jWriter로 한 번에 쓰기
노드는 새로 만듦 (합치지 않음)

Neo4j에 남는 모양 (상담 C-20260501-003)



1 쓰기만 하고 합치지 않음
같은 값의 노드가 여러 개여도 그대로 씀. 합치기는 K5

2 세대마다 따로
모든 노드에 generation. 세대끼리 섞이지 않음

3 조항이 겹치면 부모 청크 2개
약관 제16조는 parent_chunk_ids가 2개

4 증분 색인 때 옛 노드는 잠시 남김
새 노드를 먼저 쓰고, 옛 추출 단위 노드는 S3 뒤 K7에서 지움

무단전재 및 배포 금지

K4 적재 코드 (kg_build.py)

단위마다 추출 단위 노드와 FROM_CHUNK를 덧붙여 모은 뒤, Neo4jWriter로 한 번에 씀

apply()의 K4 부분 (kg_build.py 발췌)

```
nodes, rels, merge_keys = [], [], set()
for u in prepared["units"]:
    if "graph" not in u:                    # 추출 실패 단위는 건너뜀
        continue
    chunk_node_id = f"{generation}|{u['unit_id']}|{run_id}"
    nodes.append(Neo4jNode(id=chunk_node_id, label="Chunk", properties={
        "generation": generation, "run_id": run_id, "unit_id": u["unit_id"],
        "doc_id": u["doc_id"], "doc_type": u["doc_type"],
        "parent_chunk_ids": u["parent_chunk_ids"], "text": u["text"],
        "text_hash": u["text_hash"]}))
    graph = Neo4jGraph.model_validate(u["graph"])
    for n in graph.nodes:
        n.properties = {**(n.properties or {}),
                        "generation": generation, "run_id": run_id}
        nodes.append(n)
        rels.append(Neo4jRelationship(type="FROM_CHUNK",
            start_node_id=n.id, end_node_id=chunk_node_id))
        ...                                 # K5에서 합칠 값 모으기
    rels.extend(graph.relationships)        # LLM이 뽑은 관계

asyncio.run(Neo4jWriter(driver).run(
    Neo4jGraph(nodes=nodes, relationships=rels)))
```

적재된 추출 단위 노드 (Neo4j 조회, 일부)

```
(:Chunk {
  unit_id: "D3_C-20260501-003_c797..._0000",
  doc_id: "D3_C-20260501-003",
  doc_type: "consult_log",
  parent_chunk_ids: ["D3_C-20260501-003_c797..._0000"],
  generation: "gen-sample-001-bd2b148b",
  run_id: "sample-002@20261019213757",
  text: "...", text_hash: "c7974732..."})
```

검색이 찾은 chunk_id로 엔티티 찾기 (조회 예시)

```
MATCH (c:Chunk {generation: $g})
WHERE $chunk_id IN c.parent_chunk_ids
MATCH (e)-[:FROM_CHUNK]→(c)
RETURN e
// 결과: Consultation 2, Proposal 2, ReconsiderCondition 1
```

v0 표본 전체 재색인 K4

노드 134: 추출 단위 24, 엔티티 110

관계 202: FROM_CHUNK 110, 추출 92

무단전재 및 배포 금지